

Basics of assembly work

【1】 部品の取付位置が定められている場合のけがき方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 端から目分量でおよその位置を決める
2. 最初に穴だけをあけてから位置を調整する
3. 器具を置かずに感覚で対称にする
4. 基準面から取付器具の中心線を測定して、中心線をけがく

【2】 器具の取付穴をけがく最初の方法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 修正可能な鉛筆を使う
2. 最初からポンチを深く打つ
3. いきなりけがき針を使う
4. ドリルで小さく穴をあけてしるしにする

【3】 けがいた後におこなう確認として、もっとも適切なものはどれですか。

1. すぐにタップを切る
2. すぐに塗装する
3. 図面を見ずに作業を続ける
4. 実際に器具を配置して、配置や穴の間違いないか確認する

【4】 穴あけ加工前のポンチ作業として、もっとも適切なものはどれですか。

1. かならず二度打ちする
2. 穴の中心からずらして打つ
3. ポンチは不要である
4. けがいた中心にポンチを打ち、二度打ちはしない。オートポンチを使ってもよい

【5】 穴あけ加工に使う工具として、もっとも適切なものはどれですか。

1. スケール
2. ダイヤルゲージ
3. 電気ドリル
4. LCR メーター

【6】 計器や押しボタン用の大きい穴をあけるときの使うものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. タップ
2. けがき針
3. ホールソー
4. スパナ

【7】 バリ取りの方法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ポンチで深く打ち直す
2. バリは残しておく
3. バリはハンマで押しつぶす
4. 専用のバリ取り工具、または穴径より大きなドリルで 0.5mm 程度の C 面取りをする

【8】 直径 10mm 以上の大きな穴をあけるときの注意として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 穴径を半分にする
2. いきなり最終径であける
3. ポンチだけで終える
4. 下穴をあけてから穴加工する

【9】 ホールソーのない大きな穴や四角い穴の加工の最初の手順として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属板を折り曲げる
2. 最初にタップを切る

3. いきなりやすりで削る
4. けがいた内側に、連続しないように小さな穴をあける

【10】 大きな穴の加工で、あけた穴どうしの間を切り取る方法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. スケールでこする
2. テスターで確認する
3. たがね、または強力ニッパで切り取る
4. ポンチでつぶす

【11】 ホールソーのない大穴加工の最後の仕上げとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 半丸やすりで、最初にけがいた穴になるように仕上げる
2. トルクレンチでならす
3. マイナスドライバで削る
4. 金切りばさみで整える

【12】 タッピングについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. おねじを削ることだけをいう
2. 塗装の下地処理をいう
3. 電流を流す試験をいう
4. 板金やワークピースにめねじ穴を作成する機械加工プロセスをいう

【13】 取付穴にめねじを切っておく利点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. どの工具も不要になる
2. 材料が必ずやわらかくなる
3. 前面からの作業で済む
4. 穴あけが不要になる

【14】 タップピンねじの特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 研削盤でしか扱えない
2. 大穴だけに使う
3. タップ加工とねじの両方の機能をもつ
4. 必ず別のタップ加工が必要である

【15】 タップ作業手順で、ポンチの次におこなうものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 先タップを最後に使う
2. センタドリルでねじ穴の中心を作る
3. 完成品を仮組みする
4. 塗装する

【16】 タップ用の下穴径として、教材にある目安はどれですか。

1. ねじサイズの 80～85%
2. ねじサイズの 60～65%
3. ねじサイズの 70～75%
4. ねじサイズの 50～55%

【17】 タップ作業で注油するものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 切削油
2. 接着剤
3. 塗料
4. 絶縁油

【18】 No.1 タップ（先タップ）の使い方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず No.3 から使う
2. 垂直に立て、押し付けながら回し、ボール盤のチャックを利用してもよい

3. 斜めに立ててすばやく回す
4. 切削油は使わない

【19】 タップハンドルの回し方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 半回転進めて1回転戻す
2. 戻さずに一気に回し切る
3. どの方向でも同じである
4. 1回転回しては、半回転戻すことを繰り返す

【20】 薄い板材と穴のタップ加工の違いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. どちらも No.3 だけで仕上げる
2. どちらも No.1 だけで必ず終える
3. 薄板ではタップは使えない
4. 薄い板材では No.1 で済むことがあるが、穴では No.2、No.3 の順に切って完ねじにする

【21】 タップが硬くて回らないときの対応として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 切削油のさし戻しを繰り返しながら進める
2. 力を入れて無理に回す
3. ドリルでねじを消す
4. そのままハンマでたたく

【22】 タッピンねじの下穴径について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 板厚、材質、形状で異なるため、決められた下穴径に注意する
2. 見た目で決めればよい
3. 一番小さい穴にすればよい
4. どの板厚、材質でも同じでよい

【23】 タッピンねじの詳細な下穴径が定められている規格として、もっとも適切なものはどれですか。

1. JIS B1004
2. JIS C9711
3. JIS B4703
4. JIS B4430

【24】 鉄工やすりの用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流を測定する
2. 木材の塗装だけに使う
3. 鉄、ステンレス、アルミなどの金属材料の切削や研磨を手作業で仕上げる
4. はんだを流し込む

【25】 鉄工やすりの主な形状として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 丸形、星形、三日月形の 3 種類
2. 平形、半丸形、丸形、角形、三角形の 5 種類
3. 平形と角形の 2 種類だけ
4. 自由形のみ

【26】 もっとも一般的で汎用性が高く、面出しなどに使うやすりはどれですか。

1. 角形
2. 平形
3. 丸形
4. 三角形

【27】 鋭角な部分の加工や仕上げに適するやすりとして、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. 丸形

2. 平形
3. 半丸形
4. 三角形

【28】 単目やすりについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 目がなく滑らかなだけである
2. どの方向にも同じように切られている
3. おもに木材だけに使う
4. 上目がコバに対して $65\sim 85^\circ$ で一方向に切られ、仕上がりがきれいで金属面の仕上げに使う

【29】 やすりの使い方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 押しても引いても同じ力をかける
2. 押し込む方向に動かすときだけ力を入れる
3. 引くときだけ力を入れる
4. どちらでも削れるので速く往復させる

【30】 ボール盤について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 砥石で表面を仕上げる
2. 工具自動交換をおこなう
3. 穴あけ専用の機械で、テーブルに素材を固定し、ドリルやリーマを回転させて加工する
4. 加工物を回転させてバイトで削る

【31】 旋盤について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 加工物をチャックに取り付けて回転させ、バイトで外径・内径・溝・ねじ加工などをおこなう
2. 電流を測定する
3. 高速回転する砥石で仕上げる機械
4. テーブルを左右前後に動かして平面を削る

【32】 研削盤について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 穴あけだけをおこなう
2. 工具自動交換をおこなう
3. 高速で回転する砥石を少しずつ接触させて、表面を削り取って仕上げる
4. ワイヤの被覆を剥く

【33】 フライス盤について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 加工物を回転させ、バイトで削る
2. 温度を測定する
3. 刃物を回転させながら、テーブルに固定した金属などを前後左右に移動させて、平面や溝、段差を加工する
4. 砥石だけで加工する

【34】 NC 加工機について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 穴あけ専用である
2. 必ず手回しでしか使えない
3. 測定器の一種である
4. 工作機械をコンピューターで制御して切削をおこなう機械で、NC は Numerical Control の略である

【35】 マシニングセンタが NC 加工機と大きく違う点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず木材専用である
2. 工具自動交換機能を備え、段取りの省力化と無人化が可能になる
3. 交流電圧を測定できる
4. 砥石しか使えない

【36】 ボール盤などでの注意として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ボール盤などでの軍手の使用は禁止されている
2. 手袋の種類は自由である
3. 軍手を着用したほうが安全である
4. 回転中に材料を手で押さえてよい